MANUAL DE FLUJOS · ESTUDIO DE CLASES USS · POR WEB

F00 Mapa general del Estudio de clases

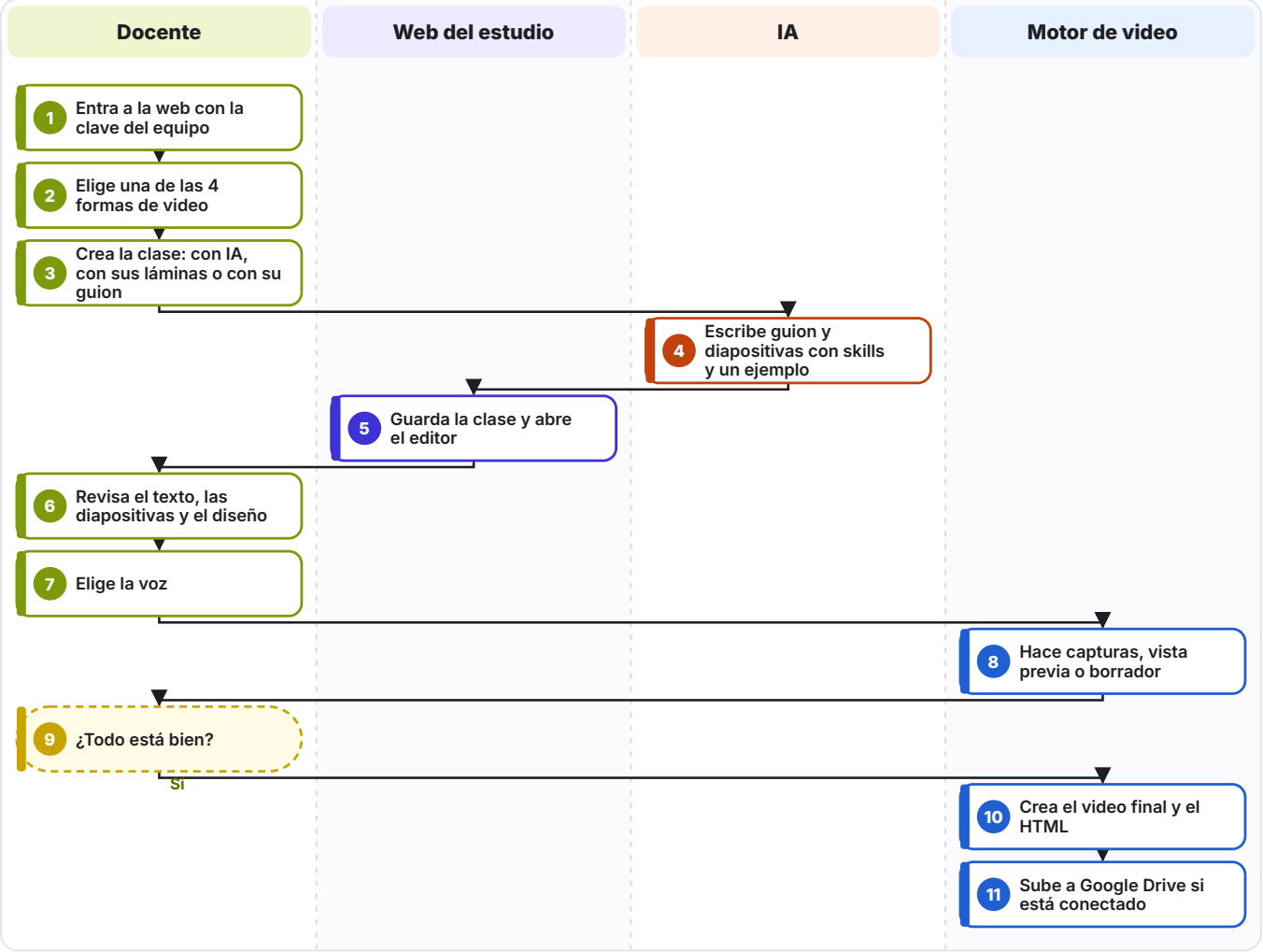
Ver de un vistazo cómo nace una clase en video, quién interviene en cada etapa y qué flujo la documenta.

CÓDIGO	RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIEMPO TOTAL
F00	Equipo del Centro de Informática	Cada clase	15 a 30 minutos por clase

DISPARADOR	ENTRADAS
Un docente necesita una clase en video de 2 a 3 minutos	Tema y ficha del docente, o sus láminas, o su guion

SALIDAS	SISTEMAS
Video MP4 1920×1080 y la clase en un solo HTML	Web del estudio, IA (gratis o Claude), motor de video, servicios de voz, Google Drive (opcional)

Diagrama del flujo



Cada carril es un actor y los pasos van de arriba abajo. Las cajas punteadas son decisiones: «Sí» sigue la flecha; la otra salida está en la tabla de pasos (◆).

Índice de flujos

CÓDIGO	FLUJO	PARA QUÉ SIRVE
F01	**Crear una clase con IA (láminas HTML animadas)**	Obtener, a partir del tema, una clase completa —guion, diapositivas animadas, agenda y pronunciación— escrita por la IA gratis siguiendo la estructura de sesión USS.
F02	**Crear una clase con láminas propias**	Convertir las láminas que el docente ya hizo (PowerPoint, Canva o imágenes) en una clase en video: la IA mira cada lámina y escribe lo que dice la voz, con efectos que señalan lo que nombra.
F03	**Crear una clase con guion propio**	Usar un guion que el docente ya escribió: la web lo parte en bloques y, si el docente quiere, la IA solo diseña las diapositivas sin cambiar una palabra.
F04	**Revisar y editar la clase**	Dejar la clase lista para el video: corregir lo que dice la voz, ajustar cada diapositiva viendo exactamente cómo se verá, ordenar los bloques y revisar agenda y pronunciación.
F05	**Diseño visual de la clase**	Que cada clase tenga su propio aspecto: un estilo visual para toda la clase y una variante de cada plantilla, que el docente puede cambiar con un clic.
F06	**Voz de la clase**	Elegir y generar la voz que dice el guion —la grabación del docente o una voz sintética— sin mezclar voces y sin gastar créditos de más.
F07	**Revisar antes del video final**	Comprobar en uno o dos minutos que nada se corta, se encima ni aparece a destiempo, antes de dedicar varios minutos al video final.
F08	**Crear el video final**	Producir el video de la clase en alta calidad (MP4 1920×1080) y la misma clase en un solo archivo HTML que se abre con doble clic.
F09	**Subir a Google Drive**	Dejar el video, la clase en HTML y su código en la carpeta compartida del curso, ordenados por mes, curso, tipo y módulo.
F10	**Configurar servicios (Ajustes)**	Dejar listos, una sola vez en la PC del estudio, los servicios que usa la web: IA gratis, IA que lee láminas, Claude, voces, Google Drive y la clave del equipo.
F11	**Mejorar la IA: skills y ejemplos**	Hacer que la IA gratis escriba cada vez mejor sin entrenarla: con guías (skills) más claras y con más clases modelo revisadas que ella imita.
F12	**Crear una clase con Claude Code (terminal)**	Producir una clase a pedido del equipo desde la terminal, con Claude Code siguiendo el prompt maestro (CLAUDE.md): ficha, guion aprobado, diapositivas, revisión con capturas y video.
F13	**Flujo de láminas con Gemini y Nano Banana**	Generar láminas 16:9 con Nano Banana (Google Imagen 3) y automatizar el guion docente y efectos de cámara en el backend con Gemini Multimodal a partir de un clic en la web.
F14	**Crear un video con Google Vids**	Convertir una sesión en un video hecho dentro de Google Vids: cada bloque de la clase pasa a ser una lámina ilustrada, con pantallas de la aplicación, y un avatar que la explica en español.
F15	**Crear un video animado con Hyperframes**	Convertir una clase en un video de láminas animadas hecho con HTML: el programa arma las láminas, íconos y logos, Gemini crea las fotos y pantallas, y la misma web crea el MP4, sin usar la terminal.
F16	**Las 4 formas de crear el video**	Elegir cómo crear una clase en video y aplicar siempre las mismas medidas de avatar y logo: tamaño, rotación y posición.

Dónde vive cada parte

PARTE	QUÉ HACE	ARCHIVOS
Web del estudio	Formulario, editor, cola de trabajos y ajustes. Corre en la PC del estudio.	web/servidor.mjs · web/publico/
IA	Escribe guion y diapositivas siguiendo las skills y una clase modelo.	web/ia.mjs · web/skills/ · web/skills/ejemplos/
Motor de video	Voz, diapositivas animadas, video MP4, HTML y subida a Drive.	motor/crear-video.mjs · motor/diapos-auto.js · motor/drive.mjs
Video animado	Láminas HTML, imágenes y avatar para Hyperframes.	web/hf-proyecto.mjs · clases/<nombre>/hyperframes/
Clases	Cada clase en su carpeta: guion, diapositivas, voz y diseño.	clases/<nombre>/clase.json
Documentación	Portal, guías en PDF y Word, y presentación.	guias/index.html · guias/LEEME.md
Ajustes privados	Claves de los servicios. Nunca se comparten ni se suben a GitHub.	.env